人工智能在初中物理教学中的应用研究

黄青青，卢　艺，朱健伟，刘芷余，柴万东

（赤峰学院　物理与智能制造工程学院，内蒙古　赤峰　024000）

摘　要：作为发展新质生产力的引擎，人工智能正逐渐融入教育的各个环节。本文聚焦于如何将人工智能与初中物理教学相结合，以推动教育模式、教学方法和学习体验的变革，提升初中物理教学有效性，满足学生个性化需求，促进教育公平，更好地落实中学物理核心素养。通过查阅人工智能教学相关文献资料，了解人工智能在初中物理教学中的应用现状，深入分析人工智能与初中物理教学结合的必要性，探讨人工智能与初中物理教学结合的路径及挑战，以期为一线教师提供教学参考。

关键词：人工智能；初中物理教学；个性化学习

中图分类号：G633.7　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1673-260X(2024)11-0111-04

DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2024.11.020

随着新一代信息技术的不断完善和普及，未来的教育将会是一个与人工智能结合的时代。教育作为人工智能应用的重要领域，被视为“人工智能战略规划的重要组成部分”[1]。人工智能可以用作智能助教，为学生提供个性化的学习指导和问题解答，帮助学生更好地理解、掌握和灵活应用物理概念。利用大数据技术精准分析学生学习需求和能力，为教师提供课程教学设计思路，帮助教师了解学生学习情况，以便及时调整教学策略，对学生学习情况进行多元化评价。

1　信息技术在初中物理教学中的应用现状

信息技术在初中物理教学中的应用目的是提升教学的有效性，同时深化学生对物理和信息技术的认知，通过多学科的教学整合，有效提升学生的综合素养与学习能力，以保障学生的长远发展。随着信息技术的不断发展，数字化教育工具在物理教学中的应用更加广泛，越来越多的学校和教师开始将多媒体教学课件、模拟软件、在线教学平台、学习管理系统等信息技术融入初中物理教学。然而由于经济环境、技术条件以及教师自身能力等因素的限制，信息技术融入初中物理教学存在一定问题和挑战。例如，部分学校缺乏相应的信息技术设备和资源，无法为教师和学生提供良好的信息技术环境；部分学生对于使用信息技术进行物理学习的积极性不高；部分教师过于依赖信息技术，将课堂教学变成了单纯的 PPT 展示，忽略教学主体之间的互动，缺乏对学生实际学习情况的关注和引导，导致教学过程形式化。

2　人工智能与初中物理教学结合的必要性

2.1　教育行业标准下增强数字化意识的要求

2022 年教育部发布了《教师数字素养》教育行业标准，要求教师增强数字化意识，充分掌握和运用数字技术知识与技能，把数字化贯穿于教学设计、教学实施、学生的学业评价等多维度、多方面[2]。同时要求教师要进行数字化学习与研修，鼓励教师开展数字化教学研究与创新。教师教育行业标准对教师的教学能力、专业素养和教育理念等方面提出了明确的要求。教师在教学中结合人工智能信息技术，深化信息技术在教学中的应用，为学生提供更多元化、个性化及智能化的学习资源和学习方式，从以教师为主导的被动学习转向以学生为主体的主动学习。教师教育行业标准的要求，可以推动教师更新知识，提高教师数字素养和专业水平，激励教师创新和发展以更好地适应时代发展的需求。

收稿日期：2024-05-29

通信作者：柴万东(1971-)，男，汉族，内蒙古赤峰人，赤峰学院物理与智能制造工程学院学科教学(物理)专业硕士研究生导师，研究方向：传感器应用，基础教育理论，邮箱：chaiwandong@cfxy.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 科技发展下转变教学模式的要求

人工智能推动教学模式从“师—生”二元结构转变为“师—机—生”三元结构[3]。二元结构教学模式注重以教为中心，学生在课堂上被动地接受知识，学习资源主要来源于教科书及教师授课。教师根据作业情况了解学生学习情况，依靠考试评估学生。三元结构教学模式注重以学生为中心，人工智能成为连接教师与学生的桥梁，在教学活动中扮演参与者角色。根据学生学习能力、学习进度、学习习惯提供学习资源，如教学视频、在线课堂等，帮助学生制定个性化学习方案。为教师提供多样化教学设计、教学内容、教学方法、全方位评估指导。且人工智能可以减轻教师工作负担，帮助批改作业、分析考试数据等，使教师从大量重复工作解放出来，使其将工作重心转向学生物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任的培养上。

2.3 “双减”政策下课程改革的要求

2021 年中共中央办公厅国务院印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中提出：“教育部门要征集、开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡发展，促进教育公平[4]。”在这一教育教学改革背景下，利用人工智能技术进行教学是我国教育教学发展的新目标。“双减”政策旨在减轻学生的课业负担，注重培养学生的核心素养和实践能力，促进学生全面发展，推动教育质量提升。人工智能助力减负的本质是冲破传统课堂桎梏，变革传统课堂教学方式、设计、角色等，通过教学要素的重构组建新的课堂生态，通过改进课堂教学组织架构实现以学生为本的教育目标，创新课堂教学活动以减轻学生学业负担和教师教学工作量，使课堂教学真正回归到育人本质功能[5]。

2.4 义务教育物理课程标准下 AI 时代创新人才培养的要求

《义务教育物理课程标准(2022 年版)》中提到：“注重科学探究，突出问题导向，强调真实问题情境，引导学生不断探索，提高分析问题、解决问题的实践本领和科学思维能力，发展核心素养[6]。”新版课程标准提出课程内容应注重与生产生活、现代社会及科技发展的联系，强调物理教学与时代进步和社会发展的紧密联系。随着社会的快速发展、知识经济的兴起、人工智能技术的出现及在各个领域的应用，社会对人才的需求也在不断变化，从具备传统学科知识和技能的大量劳动力转向具有创新思维、科技背景和跨学科综合能力的自主创新人才。具备创新精神、创新能力和创新人格的人才通常具备独立思考、善于发现问题、提出问题、解决问题以及勇于尝试新事物的能力。人工智能可以设计多样化的与现实生活紧密相关的物理问题，引导学生独立思考，为学生提供展示想象力和创造力的平台，有助于使学生在解决问题的过程中培养批判性思维和创新思维。

3 人工智能与初中物理教学结合的路径

3.1 提供教学设计，开展思维型教学

思维型教学注重培养学生的思维能力，包括分析、推理、评价和创新等。通过深度学习和数据分析，人工智能可以识别学生在解决物理问题时的思维模式和策略，从而为教师提供针对性的教学建议，帮助教师设计能够引发学生思考的情境、教学活动和问题，促进学生的高阶思维发展。人工智能可以提供丰富多样的教学案例和问题情境，为思维型教学提供充足的素材。这些案例和问题涉及物理学的各个领域，且具有不同的难度和复杂性，能够挑战学生的思维能力，引导学生进行深入思考和探究。通过引导学生分析和解决这些问题，帮助锻炼分析、推理、解决问题能力和创新思维能力。

3.2 构建物理图谱，深化物理概念理解

知识图谱是人工智能的重要分支技术，是结构化的语义知识库，用于以符号形式描述物理概念及其相互关系[7]。人工智能可以构建物理知识图谱，将物理知识进行结构化展示，将知识点之间的关联和层次关系清晰地可视化呈现出来，使学生更好地理解物理概念的本质和内在联系，从而更好地掌握、应用和迁移物理知识。例如，在学生复习光的折射和反射时，人工智能构建一个动态的光折射与反射图谱，以动画的形式展示光线在水面的反射和折射过程。同时，图谱还可展示入射角、反射角、折射角等关键参数的变化。学生通过物理图谱，可以直观

中国知网 https://www.cnki.net

地看到知识点之间的逻辑关系,加深物理概念和公式的理解。人工智能可以匹配相关的学习资源,如知识点剖析、经典例题讲解以及音频讲解等,满足学生不同层次和角度的学习需求,加强对物理抽象概念的理解。

物理是一门逻辑性强的实践学科,部分学生学习起来有些吃力。教师可构建以时间为主线的物理学史图谱,展示物理学发展中的重要事件、里程碑及有趣的事件。通过构建物理学史图谱,学生可以更全面地了解物理学起源、发展和演变以及物理学与其他学科之间的联系。按照时间顺序探索物理学的演变,学生可以更好地理解物理学的本质和思想,有助于提高物理学习兴趣和效率。

3.3 智能辅导,建立个性化习题库

在初中物理教学过程中,习题练习是一个重要环节,旨在帮助学生巩固和应用所学知识。其中错题尤为反映学生的知识盲点和思维误区。面对错题,传统的解决方法是教师通过个别辅导或集体讲解的方式来帮助学生理解错题,解析其背后的知识点和解题方法。多数学生是当时明白了,后面遇到类似题型还是会继续做错,影响物理学习效率,也挫伤学生的学习信心。人工智能技术可以利用大数据收集大量学生习题数据,自动扫描学生作业、练习和考试中的错题,智能识别出错题的类型、难度和涉及的知识点。这种方法能深入了解学生在物理学习中的薄弱环节和常见的错误原因,进而提供针对性的智能辅导。

基于智能识别的结果,可以为学生建立专门的个性化习题库,推荐相关的物理知识点和练习题目,练习题目的最高难度落实到学生个人的“最近发展区”。系统分析学生的解题思路和答案,找出问题的根本,给出相应的指导和建议,帮助学生从根源上解决问题。同时,系统也会根据学生的学习情况和进度,适时调整学习计划和难度,提供个性化的学习路径。学生可不受时空限制,通过人工智能推荐的习题库进行自主学习,巩固知识点的薄弱环节。借助人工智能,学生还可建立个人错题本,依据人工智能的智能分类功能,按照知识点、题型等分类整理错题,方便后续复习。学生在习题库中还可与其他学生或教师进行互动交流,分享解题心得,学习不同思维解题方法,提升物理学习效率。

3.4 实时反馈数据,提供多元化评价

传统教育评价方式通常过于注重知识的记忆,以考试成绩作为评价学生学习成果的主要标准,缺乏过程性评价,如忽略学生在学习过程中的创新能力、实践能力、合作精神、情感态度和价值观等多个方面,导致评价结果不够全面客观。人工智能可以实时收集和深度挖掘分析学生在物理学习过程中的各种数据,如学生的答题情况、学习时长、学习进度、互动频率等,揭示学生的学习习惯、知识掌握程度以及可能存在的问题,为科学的教育评价提供坚实的数据基础。基于数据分析结果,人工智能针对学生具体情况生成个性化反馈诊断报告,教师可根据报告对学生的成长过程以及学习历程进行科学系统的评估,指导教师开展针对性教学,使学生了解自身问题所在,掌握自身学习情况,及时调整学习策略,培养良好学习习惯,提高物理学习效率。

4 人工智能与初中物理教学结合应用的挑战

4.1 诱发思维惰性

思维惰性不仅出现在学生群体中,也可能在教师群体中产生影响。对于学生而言,思维惰性可能表现为过度依赖人工智能。当学生面对复杂的物理问题时,可能更倾向于求助人工智能,被动接受人工智能给出的答案和解释,而不是通过自身的思考和努力来解决问题。这种依赖心理会降低学生的学习主动性和独立思考能力,限制学生思维发展,影响学生对物理知识的深入理解和掌握。同时,如果学生在日常学习中过度依赖人工智能,其物理学习可能会变得碎片化和表面化,缺乏系统的知识理解和应用。对于教师而言,思维惰性可能表现为过度依赖人工智能教学工具来减轻教学负担。虽然人工智能可以自动化处理一些教学任务,如作业批改、成绩统计等,教师如果过度依赖这些工具,可能会忽视与学生之间的直接互动和交流。此外,教师也可能因为人工智能的存在而减少了对教学设计、教学内容以及教学方法的深入思考和创新,导致教学质量下降。

为了尽量避免思维惰性的诱发,首先,教师需要引导学生正确使用人工智能教学系统,鼓励学生保持独立思考和解决问题的能力。其次,教师需要

中国知网 https://www.cnki.net

不断提升信息素养和教学能力,以便更好地利用人工智能辅助教学。此外,学校和教育部门也需要加强对人工智能教育应用的监管和评估,确保其在教学中的合理使用和有效性。

4.2 数据隐私和安全

人工智能技术需要收集大量的学生数据包括学生的个人信息、学习情况等敏感信息来进行习题整理和分析,可能会引发数据隐私和安全的问题。且人工智能可能会出现故障,如软件崩溃、数据丢失等,影响学生的学习进度和效果。需要采用加密技术、访问控制,制定严格的数据保护政策,确保学生数据的安全和隐私。同时学校需要告知学生和教师其数据是如何被使用的,以及如何保护其数据安全,增强学生对人工智能的信任感。

4.3 信息谬误风险

物理知识是不断更新和发展的,人工智能虽然具有强大的数据处理和分析能力,其给出的信息仍然可能受到数据源质量、算法设计及系统更新等多种因素的影响,存在潜在的误差。在物理教学中,如果算法未能准确理解物理原理或未能充分考虑物理现象的复杂性,那么其生成的物理实验方案、学习路径或反馈建议就可能存在错误。技术人员需要定期更新和维护人工智能系统的数据和算法,以确保其能够准确反映最新的物理知识。人工智能只是一个辅助工具,不能完全替代教师的角色。教师在使用人工智能时,应保持对教学的独立思考和判断能力,需要对人工智能提供的信息进行检查,确保信息准确可靠,从而更好地服务于物理教学工作。

5 总结与展望

人工智能与教育的结合,利用人工智能技术来辅助教学、管理、评估和反馈等各个环节,可以实现更高效、更个性化的教育服务,提高学习深度和学习效率,推动学校教育的智能化发展。物理教学与人工智能技术有着天然的密切联系,人工智能与初中物理教学的结合,将会提高物理教学的有效性,提高学生的学习兴趣,拓展学生的学习时空,满足学生的个性化学习要求,培养学生的核心素养,使教育回归本质。但是我们也要看到,在教学的实际应用中仍面临诸多挑战。为了更好地将人工智能融入初中物理教学,需要通过系统的培训提升教师数字素养,开发个性化学习计划,创建互动式学习环境,利用人工智能进行实时学习评估,并优化教育资源配置,以此帮助教师更有效地利用人工智能工具,同时培养学生的适应能力,最终构建出高效、智能的教育新生态。

参考文献:

〔1〕宁虹,赖力敏.“人工智能+教育”:居间的构成性存在[J].教育研究,2019,40(06):27-37.

〔2〕姚炎昕,聂楠.基于线上教学的教师教育课程资源建设路径研究[J].中阿科技论坛(中英文),2023,7(12):138-142.

〔3〕杨宗凯,王俊,吴砥,等.发展智能教育学推动教育可持续发展[J].电化教育研究,2022,43(12):5-10+17.

〔4〕徐立萍,冯淼华.“双减”政策下教育出版的发展契机与前景刍议[J].出版广角,2021,27(20):24-27.

〔5〕亓智斌.落实“双减”:人工智能技术辅助教学的利与弊[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2024,50(01):78-80.

〔6〕刁李娴.基于核心素养的实验教学创新设计——以“物质的比热容”为例[J].中学物理教学参考,2023,52(18):9-11.

〔7〕金昌伟.人工智能分案机制探析[J].中国政法大学学报,2020,14(02):171-181+209.

中国知网 https://www.cnki.net